GABARITO

INSTITUTO DE FÍSICA Universidade Federal Fluminense	**Física Experimental 1** 2023.1 **Prova**
NOME:	**TURMA:**

Importante: Coloque seu **nome em todas as folhas!** Desenvolvimento e resposta final podem ser a lápis.

i. A prova é **individual**, não será tolerado nenhum tipo de comunicação entre os alunos.
ii. Leia os enunciados com atenção.
iii. Tente responder às questões de forma organizada, mostrando o seu raciocínio de forma coerente.
iv. Todas as questões deverão ter respostas justificadas, desenvolvidas e demonstradas, quando possível, matematicamente.
v. Sempre que for pedida uma medida, ela deverá ser expressa com unidade, incerteza e número adequado de algarismos significativos.
vi. Você pode usar calculadora, mas o seu celular não é calculadora!
vii. Ao obter uma resposta, analise-a; ela faz sentido? Isso poderá te ajudar a encontrar erros!

FORMULÁRIO

$$\sigma_{exp} = \sqrt{\frac{\sum_i^N (x_i - \langle x \rangle)^2}{N-1}}$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{exp}}{\sqrt{N}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{l/g}$$

$$y = (B \pm \sigma_B)x + (A \pm \sigma_A)$$

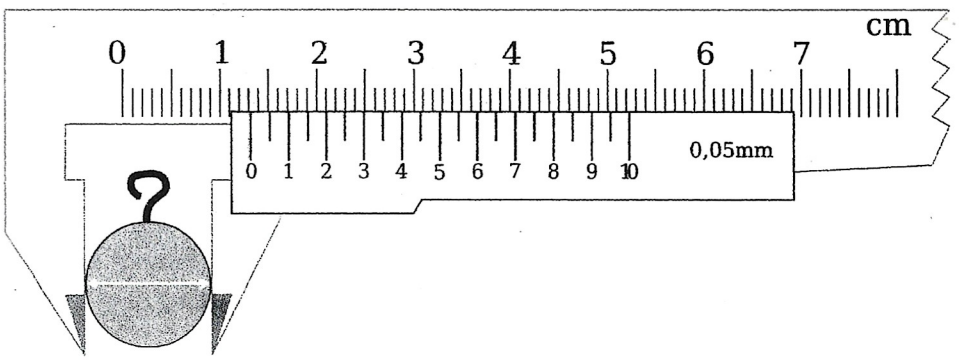
$$\sigma_f^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \sigma_2^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 + \ldots + \sigma_n^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2$$

$$C = 2\pi R;\ A = \pi R^2;\ V = \frac{4\pi R^3}{3}$$

$$D = \sqrt{2}l;\ A = l^2;\ V = l^3;\ \sqrt{2} = 1,414$$

Nesta prova deseja-se aferir os conhecimentos adquiridos nesta disciplina. Verificaremos o desenvolvimento de competências teóricas/conceituais, na análise dos dados de experiências.

Q1 Determine o diâmetro da esfera medida pelo paquímetro, conforme indicado na figura abaixo. **Expresse sua resposta com a devida incerteza, número adequado de algarismos significativos e unidade.**



(1,0 ponto) Medida do Diâmetro:

13,20 mm ou 1,32 cm

Q2 Na tabela abaixo você encontra dados da experiência do Pêndulo de 50,0±0,3cm feita num local onde $g=9,81 m/s^2$.

Período (em segundos)	
Medida 1	1,45
Medida 2	1,39
Medida 3	1,55
Medida 4	1,25
Medida 5	1,42

A partir dos dados ao lado	
$\langle T \rangle =$	1,412
$\sigma =$	0,10871982
$\sigma_m =$	0,04862098

Resolução do cronômetro: 0,01 s

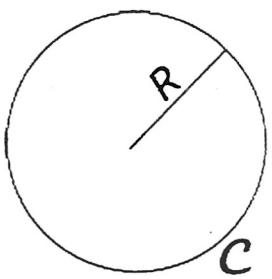
Q2a) (1,0 p) Expresse adequadamente o valor experimental do período de oscilação deste pêndulo de 50cm.

$T = (1,412 \pm 0,049)\,s$

Q2b) (1,0 p) **Obtenha a previsão teórica do período deste pêndulo de 50cm.** $50\ cm = 0,5\ m$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}\sqrt{L} = \frac{2\pi}{\sqrt{9,81}}\sqrt{0,5} = 1,418\ s$$

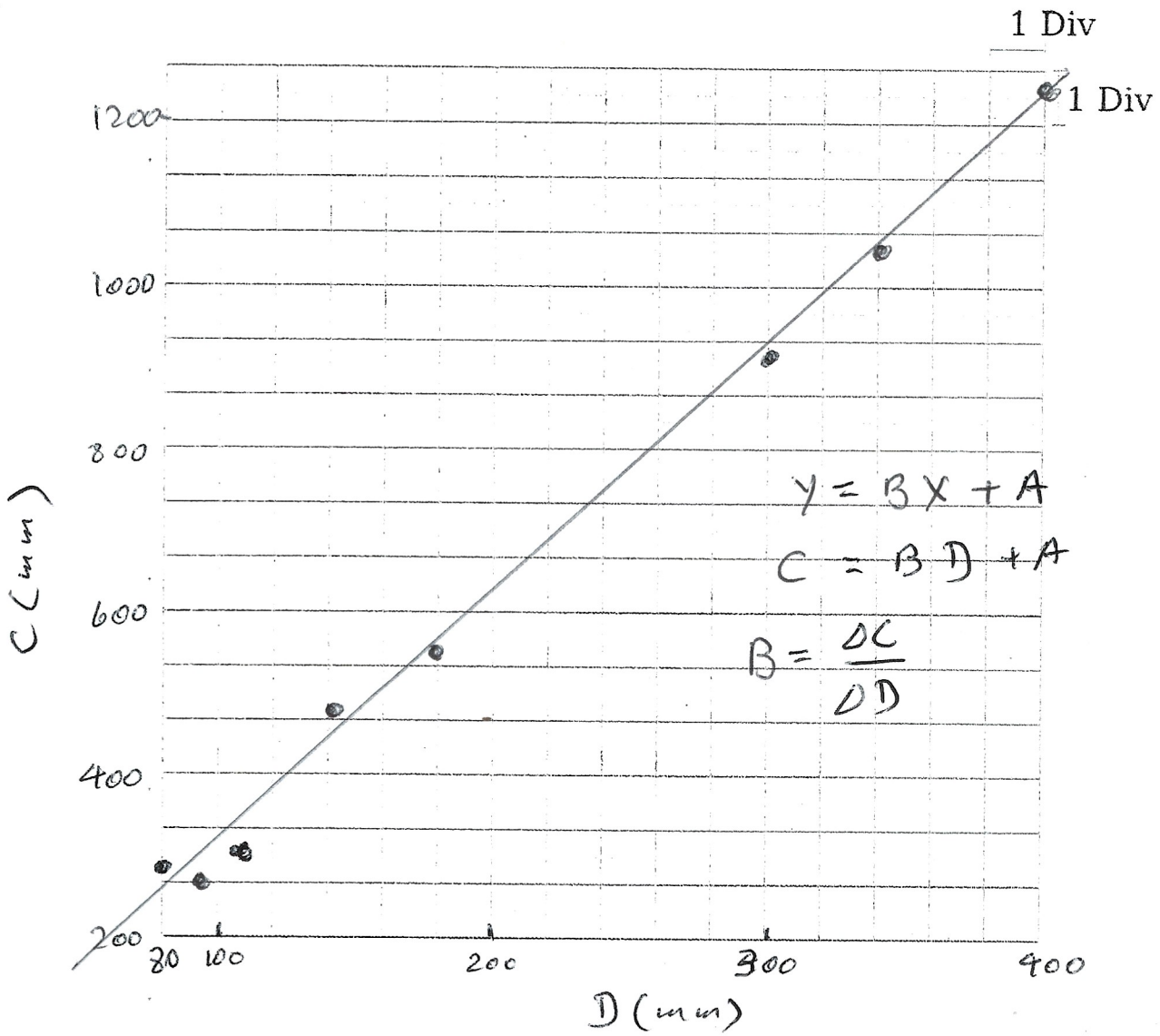
Q3 Numa atividade de laboratório deseja-se verificar na prática a relação matemática entre o raio e o perímetro de uma circunferência. Para isso, obteve-se as medidas da Tabela 1.



D(mm)	*C* (mm)
80	281
90	273
110	366
140	440
180	535
300	932
340	1098
400	1247

De forma a completar essa verificação:

Q3a) (1,0 ponto) represente na grade abaixo os pontos da tabela num gráfico D vs C (D no eixo horizontal)



Atenção: O seu gráfico DEVE começar da coordenada indicada, possuir todos os elementos básicos (eixos e marcações) e seguir a escala sugerida. As incertezas foram desconsideradas nesta tarefa.

Q3b) (1,0 ponto) Faça o ajuste linear no gráfico do item anterior e obtenha a equação da reta de ajuste. **Mostre todas as etapas (no gráfico) do seu cálculo para obtenção dos coeficientes A e B.**
Nota: neste item solicitamos o ajuste linear simples, de forma que os coeficientes angular e linear não precisam ter incertezas.
R.:

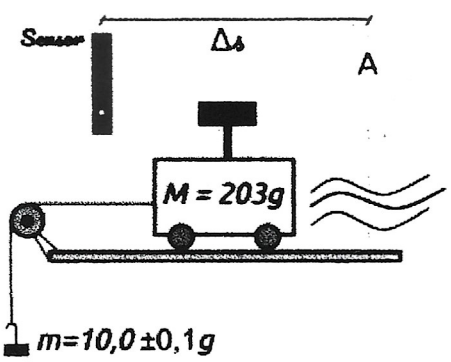
$$B = \frac{\Delta C}{\Delta D} = \frac{1247 - 280}{400 - 80} = \frac{967}{320} \simeq 3,02$$

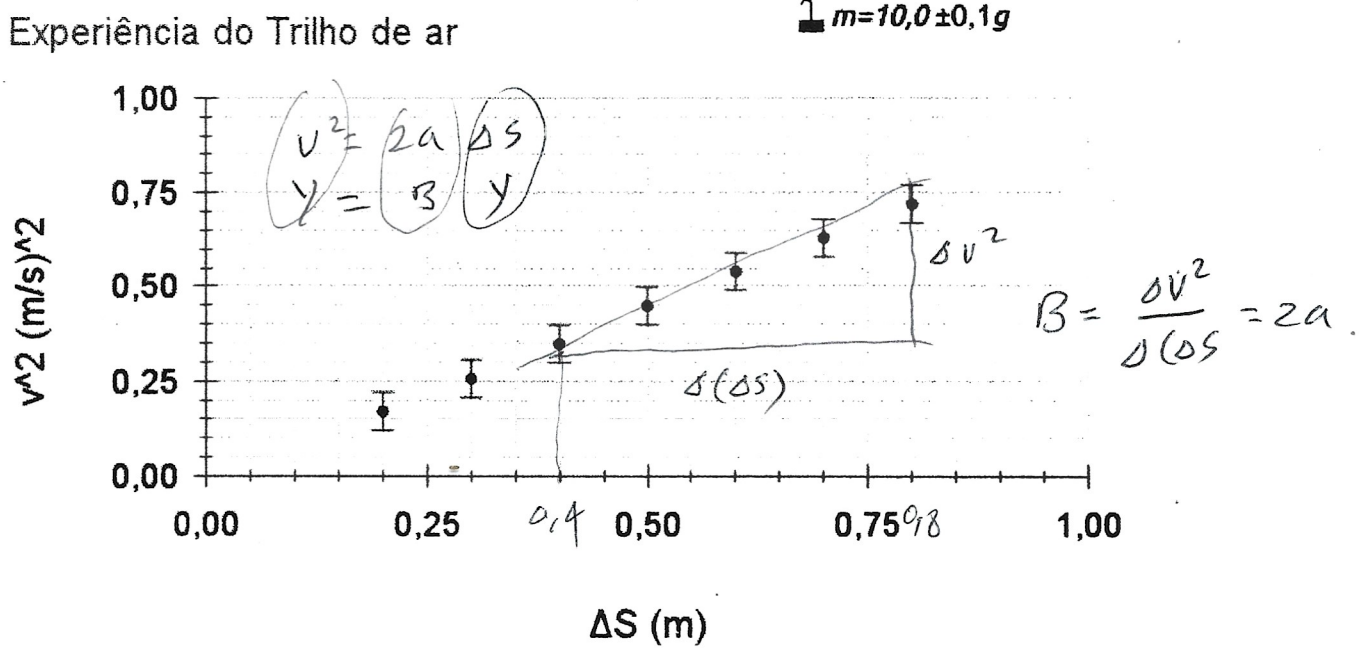
$$\pi = 3,14$$

Q3c) (1,0 ponto) Qual a discrepancia em porcentagem de seu resultado em relacão ao valor de π=3,1415? .
R.:

$$\frac{3,14 - 3,02}{3,02} \times 100\% \simeq 4\%$$

Q4 No gráfico v^2 contra Δs abaixo você encontra os dados da experiência do trilho de ar, na qual a velocidade do carrinho foi registrada para diferentes posições (Δs) do sensor. A linha A indica na figura a posição de largada, na qual o carrinho partiu do repouso em todas as medidas.





Q4a) (2,0 ponto) Com base no gráfico, podemos dizer que se trata de um tipo de movimento com que tipo de aceleração: constante ou variável? Caso seja constante, quanto ela vale aproximadamente? Caso seja variável, como ela varia ao longo do tempo? Justifique sua resposta.

R.: $v^2 = 2a\Delta s$ Se v^2 depende linearmente de Δs $a = cte$.

$$B = \frac{\Delta v^2}{\Delta(\Delta s)} = \frac{0,7 - 0,35}{0,8 - 0,4} = 0,87 = 2a$$

$$a = 0,44\ m/s^2$$

Q4b) (2,0 ponto) Se a inseteza de v é σv e a inserteza de Δs é σΔs. Escreva uma expressão analítica para a inserteza de a (aceleração).

R.:

$$v^2 = 2a\Delta s \qquad a = \frac{v^2}{2\Delta s}$$

$$\sigma_a^2 = \left(\frac{\partial a}{\partial v}\right)^2 \sigma_v^2 + \left(\frac{\partial a}{\partial \Delta s}\right)^2 \sigma_{\Delta s}^2$$

$$\sigma_a^2 = \left(\frac{2v}{2\Delta s}\right)^2 \sigma_v^2 + \left(-\frac{v^2}{2\Delta s^2}\right)^2 \sigma_{\Delta s}^2$$

$$\sigma_a = \sqrt{\left(\frac{2v}{2\Delta s}\right)^2 \sigma_v^2 + \left(\frac{v^2}{2\Delta s^2}\right)^2 \sigma_{\Delta s}^2}$$